

CSI-003 | Classroom Science Investigation

Caccia al bosone di Higgs

A LHC una particella nuova potrebbe essere apparsa per un istante e poi scomparsa. Restano solo le tracce della sua disintegrazione.

Scenario

La sala di controllo di LHC riceve un dataset notturno. Una nota segnala una possibile traccia nascosta tra molti eventi ordinari.

Pista scientifica

La particella cercata è neutra: la carica si conserva. I canali sono quattro possibili modi di disintegrazione.

Indizi sul banco

4 canali

4mu, 2mu2e, 4e, 2 fotoni

Carica

somma zero

Massa

$m > 100 \text{ GeV}$

Grafico

istogramma delle masse

Il banco di analisi

4 mu

2mu2e

4e

2 fotoni

Dataset

circa 50 eventi di collisione

Filtro

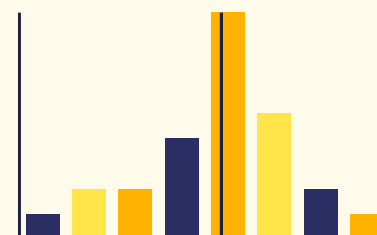
somma cariche = 0; $m > 100 \text{ GeV}$

Canali

modi di disintegrazione

frequenza

~125 GeV



massa ricostruita

La particella scomparsa può lasciare tracce diverse: il segnale appare se più canali puntano alla stessa massa.

Risultato atteso

Dopo aver sommato le cariche e selezionato $m > 100 \text{ GeV}$, più canali si accumulano vicino a circa 125 GeV.

Messaggio chiave

La traccia di una particella invisibile può emergere come picco comune in più canali.